Twierdzenia graniczne stanowią jeden z ważniejszych działów rachunku prawdopodobieństwa i obejmują problematyką związaną z własnościami granicznymi ciągów zmiennych losowych. Dzielą się one na dwa główne działy: twierdzeń granicznych lokalnych i integralnych.
Twierdzenia lokalne dotyczą zbieżności ciągu funkcji prawdopodobieństwa (dla zmiennych losowych dyskretnych) oraz zbieżności ciagu gęstości prawdopodobieństw (w przypadku zmiennych losowych ciągłych).
Twierdzenia integralne odnoszą się do zbieżności ciągu dystrybuant zmiennych losowych do pewnej dystrybuanty granicznej.

1 Twierdzenia lokalne

Twierdzenie 1.1 *Jeżeli $\{X_n\}$ jest ciągiem zmiennych losowych o rozkładzie Bernoully'ego, tzn.:*

$$P\left(X_n = k\right) = \binom{n}{k} p^k \left(1-p\right)^{n-k}, \quad 0 < p < 1, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, n,$$

to przy dla

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ p\to 0}} np = \lambda > 0$$

spełniona jest równość graniczna:

$$\lim_{n\to\infty} P\left(X_n = k\right) = P\left(X = k\right),$$

gdzie $P\left(X = k\right)$ jest funkcją prawdopodobieństwa zmiennej losowej o rozkładzie Poissona z parametrem λ.
Możemy również zastosować wzór przybliżony:

$$P\left(X_n = k\right) \simeq P\left(X = k\right),$$

jeżeli n jest dostatecznie duże i λ dostatecznie małe ($n \geq 100$ i $\lambda \leq 20$).

Twierdzenie 1.2 *Jeżeli $\{X_n\}$ jest ciągiem zmiennych losowych o rozkładzie Bernoully'ego i*

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ p\to 0}} np = \lambda > 20,$$

to stosowanie wzoru Poissona nie jest możliwe. Stosujemy wówczas następujący wzór przybliżony:

$$P\left(X_n = k\right) \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sigma} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\left(\frac{k-m}{\sigma}\right)^2},$$

gdzie $m = np$, $\sigma = \sqrt{npq}$, $q = 1 - p$.

Twierdzenie 1.3 *Jeżeli $\{Y_n\}$ jest ciągiem standaryzowanych zmiennych losowych X_n o rozkładzie Bernoully'ego, to*

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{npq} P\left(Y_n = y_n\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}y^2},$$

gdzie $y_n = \frac{k-np}{\sqrt{npq}}$ jest wartością, jaką przyjmuje zmienna losowa Y_n, gdy zmienna losowa $X_n = k$ taką, że jeśli $n \to \infty$, to również $k \to \infty$, w taki sposób, że $(n-k) \to \infty$ oraz

$$\lim_{n\to\infty} Y_n = Y.$$

2 Twierdzenia integralne

Twierdzenie 2.1 (Lindeberga-Levy'ego) *Niech $\{X_i\}$ będzie ciągiem zmiennych losowych:*

1. *niezależnych,*
2. *o tym samym rozkładzie,*
3. *o skończonej wartości oczekiwanej: $E(X_i) = m < \infty$,*
4. *o skończonej i dodatniej wariancji: $0 < D^2(X_i) = \sigma^2 < \infty$.*

Rozpatrzmy zmienne losowe $Y_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$. Jeśli Z_n jest ciągiem standaryzowanych zmiennych losowych Y_n postaci

$$Z_n = \frac{Y_n - E(Y_n)}{\sqrt{D^2(Y_n)}},$$

to prawdziwa jest równość

$$\lim_{n\to\infty} F_n(z) = \Phi(z),$$

gdzie z jest dowololną liczbą rzeczywistą, a $\Phi(z)$ dystrybuantą standaryzowanego rozkładu normalnego.

Wniosek 2.1 *Dla dowolnych dwóch liczb rzeczywistych z_1 i z_2 $(z_1 < z_2)$ prawdziwy jest związek:*

$$\lim_{n\to\infty} P(z_1 \le Z_n < z_2) = \lim_{n\to\infty} (F_n(z_2) - F_n(z_1)) = \Phi(z_1) - \Phi(z_2)$$

oraz dla dostatecznie dużych n wzór:

$$P(z_1 \le Z_n \le z_2) \simeq \Phi(z_2) - \Phi(z_1).$$

Twierdzenie 2.2 *Niech $\{X_i\}$ będzie ciągiem zmiennych losowych*

1. *niezależnych,*
2. *o tym samym rozkładzie,*
3. *o skończonej wartości oczekiwanej: $E(X_i) = m < \infty$,*
4. *o skończonej i dodatniej wariancji: $0 < D^2(X_i)$.*

Niech $\{U_n\}$ będzie ciągiem zmiennych losowych stanowiących średnią arytmetyczną n zmiennych losowych X_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$, tzn.

$$U_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Jeżeli $\{V_n\}$ jest ciągiem standaryzowanych zmiennych losowych U_n, tzn.:

$$V_n = \frac{U_n - E(U_n)}{\sqrt{D^2(U_n)}},$$

natomiast $\{F_n(v)\}$ jest ciągiem dystrybuant odpowiadających tym zmiennym losowym , to spełniona jest równość

$$\lim_{n\to\infty} F_n(v) = \Phi(v),$$

gdzie v jest dowolną liczbą rzeczywistą, a $\Phi(v)$ dystrybuantą standaryzowanego rozkładu normalnego.

Wniosek 2.2 *Dla dowolnych liczb rzeczywistych prawdziwa jest równość:*

$$\lim_{n\to\infty} P(v_1 \le V_n < v_2) = \Phi(v_2) - \Phi(v_1),$$

gdzie $v_1 < v_2$ są dowolnymi liczbami rzeczywistymi oraz wzór

$$P(v_1 \le V_n \le v_2) \simeq \Phi((v_2) - \Phi(v_1),$$

stosowany przy dostatecznie dużych n.

Twierdzenie 2.3 (integralne twierdzenie Moivre'a-Laplace'a) *Jeżeli* $\{F_n(z)\}$ *jest ciągiem dystrybuant zmiennych losowych*

$$Z_n = \frac{Y_n - np}{\sqrt{npq}},$$

gdzie Y_n *mają rozkłady Bernoully'ego, to dla każdej wartości rzeczywistej spełniona jest równość:*

$$\lim_{n\to\infty} F_n(z) = \Phi(z).$$

Wniosek 2.3 *Gdy liczba losowań w rozkładach Bernoully'ego jest dostatecznie duża wówczas:*

$$P(y_1 \le Y_n \le y_2) \simeq \Phi(z_1) - \Phi(z_2),$$

gdzie

$$z_1 = \frac{y_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad z_2 = \frac{y_2 - np}{\sqrt{npq}}.$$

Twierdzenie 2.4 *Jeżeli* $\{F_n(z)\}$ *jest ciągiem dystrybuant zmiennych losowych*

$$V_n = \frac{U_n - E(U_n)}{\sqrt{D^2(U_n)}},$$

gdzie $U_n = \frac{Y_n}{n}$*, a* Y_n *mają rozkład Bernoully'ego i przyjmują wartości* k $(k = 0, 1, 2, \ldots, n)$*, to dla każdej wartości rzeczywistej* v *spełniona jest równość:*

$$\lim_{n\to\infty} F_n(v) = \Phi(v),$$

oraz dla dowolnych $v_1 < v_2$ *równość:*

$$\lim_{n\to\infty} P(v_1 \le V_n < v_2) = \Phi(v_2) - \Phi(v_1).$$

3 Nierówność Czebyszewa

Twierdzenie 3.1 *Jeżeli zmienna losowa* X *przyjmuje wartości tylko nieujemne i ma skończoną wartość oczekiwaną* $E(X)$*, to spełniona jest następująca nierówność*

$$P(X < K) \ge 1 - \frac{E(X)}{K}.$$

Twierdzenie 3.2 (nierówność Czebyszewa) *Jeżeli* X *jest zmienną losową o wartości oczekiwanej* m *i odchyleniu standardowym* σ*, to*

$$P\left[(X-m)^2 \ge k^2\sigma^2\right] \le \frac{1}{k^2}, \quad k > 0.$$

Wniosek 3.1 *Przyjmując* $\varepsilon = k\sigma$ *nierówność Czebyszewa możemy przepisać do następującej postaci:*

$$P(|X - m| \ge \varepsilon) \le \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Uwaga 1 *Niech* Y *jest zmienną losową o rozkładzie Bernoullego. Wówczas zmienna losowa* $X = \frac{Y}{n}$ *jest również zmienną losową o rozkładzie Bernoullego o wartości oczekiwanej* $E(X) = p$ *i wariancji* $D^2(X) = \frac{pq}{n}$*.*

Wniosek 3.2 *Nierówność Czebyszewa określoną we wniosku 3.1 dla zmiennej losowej* $\frac{k}{n}$ *o rozkładzie Bernoully'ego możemy przepisać do następującej postaci:*

$$P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| \ge \varepsilon\right) \le \frac{pq}{\varepsilon^2 n}.$$